



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Álgebra Lineal II

Tarea examen 3

Elías López Rivera¹ Adolfo Angel Cardoso Vasquez²

{¹ elias.lopezr, ²
acardosov2400},@ciencias.unam.mx

Fecha: 27/11/2024



Problema 1

Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo en un espacio vectorial V de dimensión 2 sobre el campo $\mathbb{F}$, demuestra que si T no es diagonalizable, entonces V es T -cíclico

Demostración.

Sabemos que T no es diagonalizable entonces no existe una base de vectores propios de T para V , por tanto sea $\{v_1, v_2\}$ base de V tenemos que al menos uno de los vectores no es vector propio de T , sin pérdida de generalidad lo es v_1 , como $v_1 \neq 0$, notemos que $T(v_1) \neq 0$, pues de otra manera v_1 sería vector propio para el valor propio 0, luego se tiene que $\{v_1, T(v_1)\}$ es l.i., pues de otra manera v_1 sería vector propio de T , es decir $\{v_1, T(v_1)\}$ es base de V , V es T -cíclico $\square$

Problema 2

Sean V un espacio vectorial y $T : V \rightarrow V$ un operador lineal. Sea W un subespacio T -invariante de V , y sea K un subespacio de W que es $T|_W$ -invariante (es decir, $T(W) \subseteq W$ y $T|_W(K) \subseteq K$). Demuestra que K es T -invariante en V .

Demostración.

Como W es T -invariante $T_W(x) = T(x)$ para todo $x \in W$, en particular como $K \subset W$, se sigue que $T(K) = T_W(K)$, por tanto $T_W(K) = T(K) \subset K$, por tanto K es T -invariante $\square$



Problema 3

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por

$$T(x, y, z) = (y, z, 0).$$

- (a) Calcula $T(v), T^2(v), T^3(v)$ para $v = (1, 0, 0)$.
- (b) Determina el subespacio generado por $\{v, T(v), T^2(v)\}$.
- (c) Concluye si dicho subespacio es T -cíclico.

Solución.

Notemos que

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

se tiene que

$$\begin{aligned} T^2(x, y, z) &= T(T(x, y, z)) = T(y, z, 0) = (z, 0, 0) \\ T^3(x, y, z) &= T(T^2(x, y, z)) = T(z, 0, 0) = (0, 0, 0). \end{aligned}$$

En especial para $v = (1, 0, 0)$ se tiene que $T^k(v) = \vec{0} \ \forall k \geq 1$, por lo que el subespacio W generado por $\{v, T(v), T^2(v)\}$ es

$$\mathfrak{L}\{v, T(v), T^2(v), \dots\} = \mathfrak{L}_T\{v\}$$

Luego W es T -cíclico. □

Problema 4

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Encuentra el polinomio característico de A .
- (b) Calcula los espacios propios E_2 y $K_2 = N((A - 2I)^3)$.
- (c) Determina si A es diagonalizable.

Solución.

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= \det(A - tI_3) \\ &= \det \begin{pmatrix} 2-t & 1 & 0 \\ 0 & 2-t & 1 \\ 0 & 0 & 2-t \end{pmatrix} \\ &= (2-t) \det \begin{pmatrix} 2-t & 1 \\ 0 & 2-t \end{pmatrix} \\ &= (2-t)^3. \end{aligned}$$



De aquí se sigue que el polinomio mínimo es de la forma $\mu_A(t) = (t - 2)^k$ con $1 \leq k \leq 3$. Ahora, tenemos que

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I_3)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces el polinomio mínimo es $\mu_A(t) = (t - 2)^3$, y por lo tanto A no es diagonalizable.

Calculamos los espacios propios:

El espacio propio E_2 es

$$E_2 = N(A - 2I_3) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : (A - 2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} = \mathfrak{L} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

El espacio K_2 es

$$K_2 = N((A - 2I_3)^3) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^3$$

□

Problema 5

Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definido por

$$[T]_\beta = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Calcula $T^k(e_1)$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
- (b) Determina $W = \{e_1, T(e_1), T^2(e_1), T^3(e_1)\}$.
- (c) Verifica que W es T -invariante y T -cíclico, y encuentra el polinomio mínimo de T .

Solución.

Tenemos que

$$T(\hat{e}_1) = \vec{0},$$

se sigue que

$$T^k(\hat{e}_1) = \vec{0} \quad \forall k \geq 1,$$

por lo que

$$W = \mathfrak{L}\{\hat{e}_1, T(\hat{e}_1), T^2(\hat{e}_1), T^3(\hat{e}_1)\} = \mathfrak{L}\{\hat{e}_1, T(\hat{e}_1), T^2(\hat{e}_1), T^3(\hat{e}_1), \dots\} = \mathfrak{L}_T\{\hat{e}_1\}.$$



Entonces W es T -cíclico y por tanto T -invariante, esto ultimo se puede verificar del hecho que $T^k(\hat{e}_1) = \vec{0} \in W \forall k \geq 1$, así $w \in W \Rightarrow w = a\hat{e}_1, a \in \mathbb{R}$, de modo que $T(w) = aT(\hat{e}_1) = \vec{0} \in W$.

Finalmente, para calcular el polinomio mínimo de T , notemos que

$$\chi_T(t) = \det([T]_\beta - tI_4) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -t & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -t \end{pmatrix} = (-t)^4 = t^4.$$

Por lo tanto el polinomio mínimo es $\mu_T(t) = t^k, 1 \leq k \leq 4$. Pero $T(x, y, z, w) = (y, z, w, 0)$, así que $T^2(x, y, z, w) = (z, w, 0, 0)$, $T^3(x, y, z, w) = (w, 0, 0, 0)$ y $T^4(x, y, z, w) = (0, 0, 0, 0)$. Entonces el polinomio mínimo es $\mu_T(t) = t^4$.

□

